Corrigé du problème de Mathématiques 1 MP n : 16

Première partie

Dans cette partie on considère une série de terme général $u_n > 0$, définie à partir du rang n_0 et de somme partielle $U_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k$ pour $n \geq n_0$.

1. L'hypothèse faite ici s'écrit : $\forall m \geq n_1$, $b_m u_m - b_{m+1} u_{m+1} > K u_{m+1}$ et elle implique : $\forall n > n_1$, $b_{n_1} - b_n u_n > K[U_n - U_{n_1}]$.

Remarque : cette inégalité est évidente si $n = n_1$.

On constate que la suite (U_n), dont on sait qu'elle est croissante (car les u_n sont > 0) est majorée. Cette suite est donc convergente, ce qui signifie que la série $\sum u_n$ est elle-même convergente.

2. L'hypothèse faite ici implique que : $\forall n \geq n_1$, $b_n u_n < b_{n+1} u_{n+1}$, ce qui signifie que la suite $(b_n u_n)$ est croissante pour $n \geq n_1$.

En particulier : $\forall n \geq n_1$, $0 < b_{n_1} u_{n_1} \leq b_n u_n$.

Cela s'écrit : $\forall n \geq n_1$, $u_n \geq \dfrac{\alpha}{b_n}$, avec $\alpha = b_{n_1} u_{n_1} > 0$.

La série $\sum \dfrac{1}{b_n}$ étant divergente, cela implique que la série $\sum u_n$ est divergente.

3. Avec $b_n = n$, la quantité $b_n \dfrac{u_n}{u_{n+1}} - b_{n+1}$ s'écrit : $n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) - 1$.

On peut donc affirmer :

— Si $\exists n_1 \geq n_0$ tel que $\forall n \geq n_1$, $n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) < 1$, alors $\sum u_n$ est divergente. On utilise en effet ici le fait que la série $\sum \dfrac{1}{b_n} = \sum \dfrac{1}{n}$ est divergente. Cela se produit en particulier si $\lim\limits_{n \to +\infty} n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) < 1$.

— Si $\exists n_1 \geq n_0$ et $K > 0$ tels que $\forall n \geq n_1$, $n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) > 1 + K$, alors $\sum u_n$ est convergente. Cela se produit en particulier si $\lim\limits_{n \to +\infty} n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) > 1$.

4. Soit $\varepsilon > 0$. Par hypothèse, $\exists n_1 \geq n_0$ tel que $n \geq n_1 \Rightarrow \left| n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) - \ell \right| \leq 1$.

On en déduit : $n \geq n_1 \Rightarrow \left| \dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right| \leq \dfrac{1 + |\ell|}{n} \to 0$.

Cela implique $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{u_n}{u_{n+1}} = 1$ donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ (C'est le cas douteux de la règle de d'Alembert.)

— Si $\ell < 0$: Alors $\exists n_1 \geq n_0$ tel que $n \geq n_1 \Rightarrow \dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1 < 0$, c'est-à-dire $u_n < u_{n+1}$. La suite (u_n), à termes positifs, est donc croissante strictement, ce qui implique qu'elle ne peut pas tendre vers 0. La série $\sum u_n$ est donc grossièrement divergente.

— Si $\ell > 0$: Prenons l'exemple de la série $\sum u_n$, où $u_n = \dfrac{1}{n^k}$, avec $k \in \mathbb{R}_+^*$. On a :

$$n\left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = n\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^k - 1\right) = n\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k - 1\right) \sim n \cdot \frac{k}{n} = k \quad \text{quand } n \to +\infty$$

On a donc $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\dfrac{u_n}{u_{n+1}} - 1\right) = k \in \mathbb{R}_+^*$, et la série $\sum u_n$ peut être aussi bien divergente (si $k \leq 1$) que convergente (si $k > 1$). Cela prouve que l'hypothèse $\ell \geq 0$ ne permet pas de conclure.

5.

— Si $\ell > 1$: On a vu dans I-3 que cela implique la convergence de $\sum u_n$.

— Si $\ell < 1$: On a vu dans I-3 que cela implique la divergence de $\sum u_n$.

— Si $\ell = 1^-$: Dans ce cas, $\exists n_1$ tel que $m \geq n_1 \Rightarrow m\left(\dfrac{u_m}{u_{m+1}} - 1\right) \leq 1$. Donc, pour tout $m \geq n_1$, $\dfrac{u_{m+1}}{u_m} \geq \dfrac{m}{m+1}$. Si on multiplie ces inégalités de $m = n_1$ à $m = n - 1 \geq n_1$, on trouve :

$$\forall n > n_1, \quad \frac{u_n}{u_{n+1}} \geq \frac{n_1}{n}$$

Autrement dit : $\forall n > n_1$, $u_n \geq \dfrac{\alpha}{n}$, avec $\alpha = u_{n_1} n_1$. Cela prouve la divergence de la série $\sum u_n$, par comparaison avec la série harmonique.

Variante : Divergence de la série $\sum w_n$

Pour étudier la nature de la série de terme général w_n, nous utilisons le critère établi dans la **Partie I, question 5**. On s'intéresse à la limite de la quantité :

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{w_n}{w_{n+1}} - 1\right)$$

Calcul du rapport de convergence

À partir de l'expression de w_n, nous avons :

$$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2(n+1)}{2(n+1)+1} = \frac{2n+2}{2n+3}$$

D'où l'inverse du rapport :

$$\frac{w_n}{w_{n+1}} = \frac{2n+3}{2n+2}$$

Application du critère

Formons maintenant la quantité demandée :

$$\begin{aligned} n\left(\frac{w_n}{w_{n+1}}-1\right) &= n\left(\frac{2n+3}{2n+2}-1\right) \\ &= n\left(\frac{2n+3-(2n+2)}{2n+2}\right) \\ &= n\left(\frac{1}{2n+2}\right) \\ &= \frac{n}{2n+2} \end{aligned}$$

Passons à la limite :

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2n+2} = \frac{1}{2}$$

Conclusion

D'après les résultats de la **Question I-5** :

— Si $\ell > 1$, la série converge.

— Si $\ell < 1$, la série diverge.

Ici, $\ell = \frac{1}{2} < 1$, par conséquent la série de terme général w_n est **divergente**.

Deuxième partie

Soit (E) l'équation différentielle linéaire $x(4-x)y' + (2-x)y - 1 = 0$.

1. (a) On suppose que $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de (E) sur $]-r, r[$, avec $r > 0$.

Alors, pour tout x de $]-r, r[$:

$$x(4-x)\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + (2-x)\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 4\sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^n - \sum_{n=2}^{+\infty}(n-1)a_{n-1}x^n + 2\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1}x^n - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2a_0 - 1) + \sum_{n=1}^{+\infty}\big(2(2n+1)a_n - n a_{n-1}\big)x^n = 0$$

On en déduit, par identification (unicité du développement en série entière) :

$$a_0 = \frac{1}{2}, \quad \text{et } \forall n \geq 1,\ a_n = \frac{n}{2(2n+1)} a_{n-1}$$

Analyse de la limite de (w_n)

D'après l'énoncé, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, nous avons :

$$w_n = \frac{1}{2}\prod_{k=1}^{n}\frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{2}\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{1}{2k}}$$

En appliquant la fonction logarithme népérien, le produit se transforme en somme :

$$\begin{aligned}\ln(w_n) &= \ln\left(\frac{1}{2}\prod_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{1}{2k}}\right)\\ &= \ln(1) - \ln(2) + \sum_{k=1}^{n}\ln\left(\frac{1}{1+\frac{1}{2k}}\right)\\ &= -\ln(2) - \sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right)\end{aligned}$$

Étude de la convergence

Utilisons un équivalent au voisinage de l'infini pour le terme général de la série :

$$\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) \underset{k\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2k}$$

On observe que :

— La série $\sum \frac{1}{2k}$ est divergente (car c'est une série de Riemann avec $\alpha = 1$, ou proportionnelle à la série harmonique).

— Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum \ln\left(1+\frac{1}{2k}\right)$ diverge également vers $+\infty$.

Conclusion sur la limite

Par conséquent :

$$\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) = +\infty$$

D'où :

$$\lim_{n\to+\infty}\ln(w_n) = -\infty$$

Enfin, par passage à l'exponentielle :

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = 0$$

1. (b) On trouve immédiatement :

$$\forall n \geq 1,\ a_n = \left(\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{2(2k+1)}\right)a_0 = \frac{1}{2}\prod_{k=1}^{n}\frac{k^2}{(2k)(2k+1)} = \frac{(n!)^2}{2(2n+1)!}$$

Remarque : cette formule est également valable si $n = 0$.

1. (c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left|\dfrac{a_n}{a_{n-1}}\right| \to \dfrac{1}{4}$ quand $n \to +\infty$.

On en déduit, par la règle de d'Alembert, que le rayon de convergence est $R = 4$.

2. (a) $\forall n \in \mathbb{N}$, $w_n = 4^n a_n = \dfrac{1}{2}\displaystyle\prod_{k=1}^{n} \dfrac{2k}{2k+1} = \dfrac{1}{2}\prod_{k=1}^{n} \dfrac{1}{1+\frac{1}{2k}}$.

C'est la forme attendue, avec $A = \dfrac{1}{2}$ et $t_k = \dfrac{1}{2k}$.

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\ln w_n = -\ln 2 - \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{2k}\right)$.

Puisque $\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) \sim \frac{1}{2k}$, la série (à termes positifs) $\sum \ln\left(1+\frac{1}{2k}\right)$ est divergente.

On en déduit $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) = +\infty$, puis $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \ln w_n = -\infty$ et donc $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} w_n = 0$.

2. (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n > 0$ et $v_n = (-1)^n w_n$.

La série $\sum v_n$ est donc une série alternée telle que $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} |v_n| = 0$.

D'autre part la suite de terme général $|v_n|$ est décroissante. En effet :

$$\left|\frac{v_{n+1}}{v_n}\right| = \frac{w_{n+1}}{w_n} = 4\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2(n+1)}{2n+3} < 1$$

On sait que ces hypothèses impliquent que la série $\sum v_n$ est convergente (c'est le critère spécial des séries alternées.)

2. (c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n\left(\frac{w_n}{w_{n+1}} - 1\right) = n\left(\frac{2n+3}{2(n+1)} - 1\right) = \frac{n}{2(n+1)} \to \frac{1}{2}$$

D'après la question I-5, cela prouve que la série $\sum w_n$ diverge.

3.

— Le plus grand intervalle de convergence est $[-4, 4[$ (en vertu de la définition du rayon de convergence, et parce que la série de terme général v_n est convergente.)

— Le plus grand intervalle de convergence absolue est $]-4, 4[$ car la série $\sum v_n$ est seulement semi-convergente.

4. L'application f définie par $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est solution de (E) sur $]-4, 4[$ (et par définition elle est développable en série entière sur cet intervalle !)

Troisième partie

1. (a)

— $\phi : u \mapsto \phi(u) = \dfrac{1}{\sqrt{u(4-u)}}$ est continue sur $]0, x]$, pour tout x de $]0, 4[$. D'autre part, $\phi(u) \sim \dfrac{1}{2\sqrt{u}}$ quand $u \to 0^+$. Cela implique l'existence de $F(x)$ (comparaison aux intégrales de Riemann.) De même, $\phi(u) \sim \dfrac{1}{2\sqrt{4-u}}$ quand $u \to 4^-$. Cela permet d'affirmer l'existence de $\displaystyle\int_0^4 \frac{du}{\sqrt{u(4-u)}}$. Ainsi l'application F possède une limite finie quand x tend vers 4.

— Dans l'intégrale $\displaystyle\int_a^x \frac{du}{\sqrt{u(4-u)}}$, avec $0 < a < x$, on pose $t = \dfrac{\sqrt{u}}{2}$. Dans ces conditions :

$$\frac{du}{\sqrt{u(4-u)}} = \frac{2\,dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

et

$$\int_a^x \frac{du}{\sqrt{u(4-u)}} = 2\left[\arcsin t\right]_{\sqrt{a}/2}^{\sqrt{x}/2} = 2\left(\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2} - \arcsin\frac{\sqrt{a}}{2}\right)$$

Quand on fait tendre a vers 0, on trouve : $\forall x \in]0, 4[$, $F(x) = 2\arcsin\dfrac{\sqrt{x}}{2}$.

Avec les notations de l'énoncé, on a donc : $\alpha = 2$ et $\phi(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{2}$.

1. (b)

— Notons (H) : $x(4-x)y' + (2-x)y = 0$ l'équation homogène associée à (E). Sur $]0, 4[$, le coefficient $x(4-x)$ de $y'(x)$ dans (E) ne s'annule pas. On sait alors que la solution générale de (E) s'écrit, sur cet intervalle, $y(x) = \alpha y_0(x) + z_0(x)$, où y_0 est une solution particulière non nulle de (H) et où z_0 est une solution particulière de (E).

— Une telle fonction y_0 ne s'annule pas sur $]0, 4[$ (unicité de la solution du problème de Cauchy) et s'obtient en écrivant, pour tout x de $]0, 4[$:

$$x(4-x)y_0'(x) = (x-2)y_0(x) \Rightarrow \frac{y_0'(x)}{y_0(x)} = \frac{x-2}{x(4-x)}$$

$$\Rightarrow \ln|y_0(x)| = \ln\frac{1}{\sqrt{x(4-x)}} + \ln|\alpha| \Rightarrow y_0(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{x(4-x)}}$$

— On peut alors chercher la solution générale de (E) sous la forme :

$$\forall x \in]0, 4[, \quad y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{x(4-x)}}$$

où λ est une fonction dérivable (méthode de variation de la constante).

Avec cette notation, et pour tout x de $]0, 4[$:

$$x(4-x)y'(x) + (2-x)y(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x(4-x)[\lambda'(x)y_0(x) + \lambda(x)y_0'(x)] + (2-x)\lambda(x)y_0(x) = 1$$

$$\Leftrightarrow x(4-x)\lambda'(x)y_0(x) = 1 \quad \text{car } y_0 \text{ est solution de (H)}$$
$$\Leftrightarrow \lambda'(x) = \frac{1}{\sqrt{x(4-x)}}$$
$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R},\ \lambda(x) = F(x) + k$$

— La solution générale de (E) sur $]0,4[$ s'écrit donc, avec $k \in \mathbb{R}$:

$$\forall x \in]0,4[, \quad y(x) = \frac{F(x)+k}{\sqrt{x(4-x)}} = \frac{2}{\sqrt{x(4-x)}} \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{k}{\sqrt{x(4-x)}}$$

1. (c) Au voisinage de 0, on a :

$$\frac{2\arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}}{\sqrt{x(4-x)}} \sim \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4x}} = \frac{1}{2}, \quad \text{et } \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x(4-x)}} = +\infty.$$

La seule solution de (E) sur $]0,4[$ qui admette une limite finie en 0^+ est donc définie par :

$$\forall x \in]0,4[, \quad y_1(x) = \frac{2}{\sqrt{x(4-x)}} \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2}$$

et on a $\lim\limits_{x\to 0^+} y_1(x) = \dfrac{1}{2}$.

En fonction de F, on peut écrire : $\forall x \in]0,4[$, $y_1(x) = \dfrac{F(x)}{\sqrt{x(4-x)}} = F(x)F'(x)$.

2. (a)

— L'application $u \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{u(u-4)}}$ est continue sur $]-1,0[$. D'autre part, $\dfrac{1}{\sqrt{u(u-4)}} \sim \dfrac{1}{2\sqrt{|u|}}$ quand $u \to 0^+$. Par comparaison avec les intégrales de Riemann, cela prouve l'existence de $G(x)$.

— Soit $x \in \mathbb{R}_-^*$ et $a \in]x,0[$. Dans l'intégrale $\displaystyle\int_x^a \frac{du}{\sqrt{u(u-4)}}$, on pose $u = -4t^2$, avec $t > 0$.

$$\int_x^a \frac{du}{\sqrt{u(u-4)}} = \int_{\sqrt{|x|}/2}^{\sqrt{|a|}/2} \frac{-8t\,dt}{2t\cdot 2\sqrt{1+t^2}} = -2\left[\operatorname{argsh} t\right]_{\sqrt{|x|}/2}^{\sqrt{|a|}/2}$$

Quand on fait tendre a vers 0, on trouve : $\forall x \in \mathbb{R}_-^*$, $G(x) = 2\operatorname{argsh}\dfrac{\sqrt{|x|}}{2}$.

Avec les notations de l'énoncé, on a donc : $\beta = 2$ et $\psi(x) = \dfrac{\sqrt{|x|}}{2}$.

2. (b)

— Sur $\mathbb{R}_-^*$, le coefficient de y' dans (E) ne s'annule pas. La solution générale de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$ s'obtient comme dans III-1-b.

Une solution non nulle y_0 de (H) sur $\mathbb{R}_-^*$ s'obtient en écrivant :

$$x(4-x)y_0'(x) = (x-2)y_0(x) \Rightarrow \frac{y_0'(x)}{y_0(x)} = \frac{x-2}{x(4-x)} = -\frac{1}{2}\frac{[x(4-x)]'}{x(4-x)}$$

On choisit par exemple $y_0(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x(x-4)}}$.

— On cherche la solution générale de (E) sous la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \quad y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{x(x-4)}}$$

où λ est une fonction dérivable.

Avec cette notation, et pour tout $x < 0$:

$$\begin{aligned} & x(4-x)y'(x) + (2-x)y(x) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & x(4-x)[\lambda'(x)y_0(x) + \lambda(x)y_0'(x)] + (2-x)\lambda(x)y_0(x) = 1 \\ \Leftrightarrow\ & x(4-x)\lambda'(x)y_0(x) = 1 \quad \text{car } y_0 \text{ est solution de (H)} \\ \Leftrightarrow\ & \lambda'(x) = -\frac{1}{\sqrt{x(x-4)}} \\ \Leftrightarrow\ & \exists k \in \mathbb{R},\ \lambda(x) = G(x) + k \end{aligned}$$

— La solution générale de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$ s'écrit donc, avec $k \in \mathbb{R}$:

$$\forall x < 0, \quad y(x) = \frac{G(x)+k}{\sqrt{x(x-4)}} = \frac{2}{\sqrt{x(x-4)}} \operatorname{argsh} \frac{\sqrt{|x|}}{2} + \frac{k}{\sqrt{x(x-4)}}$$

2. (c) Au voisinage de 0, on a :

$$\frac{2 \operatorname{argsh} \frac{\sqrt{|x|}}{2}}{\sqrt{x(x-4)}} \sim \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{4|x|}} = \frac{1}{2}, \quad \text{et} \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{\sqrt{x(x-4)}} = +\infty.$$

La seule solution de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$ qui admette une limite finie en 0^- est donc définie par :

$$\forall x < 0, \quad y_2(x) = \frac{2}{\sqrt{x(x-4)}} \operatorname{argsh} \frac{\sqrt{|x|}}{2}$$

et on a $\lim\limits_{x \to 0^-} y_2(x) = \dfrac{1}{2}$.

En fonction de G, on peut écrire : $\forall x < 0$, $y_2(x) = \dfrac{G(x)}{\sqrt{x(x-4)}} = -G(x)G'(x)$.

3. Les calculs sont les mêmes que sur $]-1, 0[$, l'important étant que $x(4-x) < 0$.

Notons H l'application définie sur $]4, +\infty[$ par $H(x) = \displaystyle\int_4^x \frac{du}{\sqrt{u(u-4)}}$.

La solution générale de (E) sur $]4, +\infty[$ s'écrit : $y(x) = \dfrac{-H(x)+k}{\sqrt{x(x-4)}}$, avec $k \in \mathbb{R}$.

Le changement de variable $v = 4 - u$ donne, pour tout $x > 4$:

$$H(x) = \int_4^x \frac{du}{\sqrt{u(u-4)}} = \int_{4-x}^0 \frac{-dv}{\sqrt{v(v-4)}} = G(4-x) = 2 \operatorname{argsh} \frac{\sqrt{x-4}}{2}$$

La solution générale de (E) sur $]4,+\infty[$ s'écrit donc :

$$\forall x > 4, \quad y(x) = -\frac{2}{\sqrt{x(x-4)}} \operatorname{argsh} \frac{\sqrt{x-4}}{2} + \frac{k}{\sqrt{x(x-4)}}$$

Partie III : Résolution de l'équation différentielle (E)
L'équation différentielle est donnée par :

$$(E) : x(4-x)y' + (2-x)y = 1$$

1. Calcul de l'intégrale $F(x)$

On considère pour $x \in]0,4[$:

$$F(x) = \int_0^x \frac{du}{\sqrt{u(4-u)}}$$

En effectuant le changement de variable $t = \frac{\sqrt{u}}{2}$ (donc $u = 4t^2$ et $du = 8t\,dt$), on obtient :

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{\frac{\sqrt{x}}{2}} \frac{8t\,dt}{\sqrt{4t^2(4-4t^2)}} \\ &= \int_0^{\frac{\sqrt{x}}{2}} \frac{8t}{2t \cdot 2\sqrt{1-t^2}}\,dt \\ &= 2\int_0^{\frac{\sqrt{x}}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= 2\left[\arcsin(t)\right]_0^{\frac{\sqrt{x}}{2}} = 2\arcsin\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) \end{aligned}$$

2. Résolution sur $]0,4[$

Équation homogène : Soit $(H) : x(4-x)y' + (2-x)y = 0$. Sur $]0,4[$ En réalité, la solution de (H) est de la forme :

$$y_0(x) = \frac{\lambda}{\sqrt{x(4-x)}}$$

Variation de la constante : On cherche $y(x) = \frac{\lambda(x)}{\sqrt{x(4-x)}}$. En injectant dans (E), on aboutit à :

$$\lambda'(x) = \frac{1}{\sqrt{x(4-x)}} \implies \lambda(x) = F(x) + k$$

La solution générale sur $]0,4[$ est donc :

$$y(x) = \frac{2\arcsin\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + k}{\sqrt{x(4-x)}}$$

La seule solution y_1 ayant une limite finie en 0 impose $k = 0$, d'où :

$$y_1(x) = \frac{2\arcsin\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)}{\sqrt{x(4-x)}}$$

3. Résolution sur $]-\infty, 0[$

La seule solution de (E) sur $]-\infty, 0[$ qui admette une limite finie en 0^- est définie par :

$$\forall x < 0, \quad y_2(x) = \frac{2\,\mathrm{argsh}\left(\frac{\sqrt{-x}}{2}\right)}{\sqrt{x(x-4)}} \tag{1}$$

Au voisinage de 0, en utilisant l'équivalent $\mathrm{argsh}(u) \sim u$:

$$y_2(x) \underset{x\to 0^-}{\sim} \frac{2\left(\frac{\sqrt{-x}}{2}\right)}{\sqrt{-4x}} = \frac{\sqrt{-x}}{\sqrt{4|x|}} = \frac{\sqrt{|x|}}{2\sqrt{|x|}} = \frac{1}{2}$$

On retrouve bien la même limite qu'en 0^+, ce qui permet de définir une solution g sur $]-4, 4-4,00, 4[$

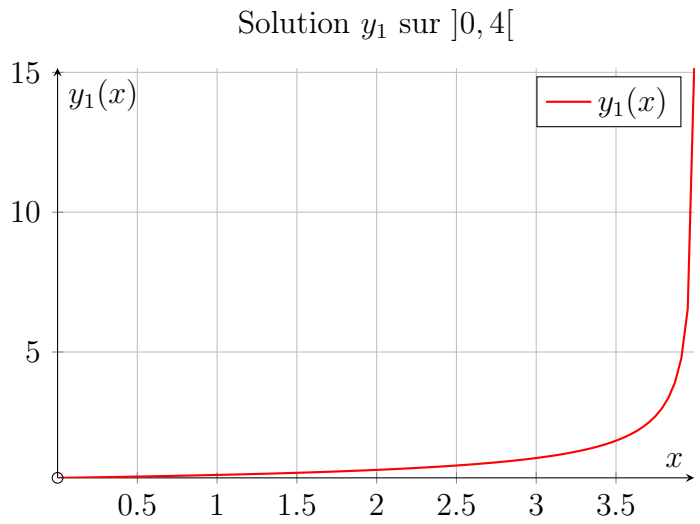

FIGURE 1 – Représentation de la solution développable en série entière.

Quatrième partie : Étude d'une solution globale

1. Synthèse sur $]-4, 4[$

La fonction f, somme de la série entière, est de classe C^1 sur $]-4, 4[$. Par unicité des solutions admettant une limite finie en 0, elle coïncide avec y_1 sur $]0, 4[$ et y_2 sur $]-4, 0[$. Le raccordement en 0 est assuré par $f(0) = 1/2$ et $f'(0) = a_1 = 1/12$.

2. Relation de symétrie

Soit y une application dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $z(x) = -y(4-x)$. En notant $t = 4-x$, on montre que :

$$x(4-x)y'(x) + (2-x)y(x) = 1 \iff t(4-t)z'(t) + (2-t)z(t) = 1$$

Ainsi, z est solution de (E) sur un intervalle J si et seulement si y l'est sur l'intervalle $I = \{4-x, x \in J\}$.

3. Inexistence d'une solution sur $\mathbb{R}$

Supposons qu'il existe une solution y de (E) définie sur $\mathbb{R}$.

— Sur $]-1,4[$, y doit coïncider avec l'unique solution g.

— Sur $]0,5[$, par symétrie, y doit vérifier $y(x) = -g(4-x)$.

Sur l'intervalle $]0,4[$, on aurait donc l'égalité $g(x) = -g(4-x)$. En particulier pour $x = 2$:

$$g(2) = -g(4-2) = -g(2) \implies g(2) = 0$$

Or, le calcul explicite donne :

$$g(2) = \frac{2\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\sqrt{2(4-2)}} = \frac{2 \cdot \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

La contradiction $0 = \pi/4$ prouve que **l'équation** (E) **ne possède pas de solution sur** $\mathbb{R}$.